

一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 1、 $|\rho(\rho(\rho(\{\emptyset, x\})))|=8$; ()
- 2、 R_1 和 R_2 是集合 A 上的传递关系，则 $R_1 \cup R_2$ 也必然是传递的; ()
- 3、 A 为集合， B 为 A 的真子集，若存在从 B 到 A 的双射，则 A 必为无限集合; ()
- 4、 命题公式 $P \rightarrow Q$ 蕴涵公式 P ; ()
- 5、 如果 $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真，则 $\exists x \forall y P(x, y)$ 必然为真; ()
- 6、 谓词公式 G 的 Skolem 范式是 S ，则 G 蕴涵 S ; ()
- 7、 设 T_1 、 T_2 是有限权图 G 的两个最优树，则 T_1 、 T_2 一定包含有共同的边; ()
- 8、 图 G 有 n (n 为大于 2 的奇数) 个点，图中点的最小度为 $(n-1)/2$ ，则 G 中必存在哈密顿路; ()
- 9、 0 与任一整数都不互质; ()
- 10、 如果 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $a+c \equiv b+d \pmod{m}$ ，那么必有 $c \equiv d \pmod{m}$ 。 ()

二、简答题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分，直接写答案，不必写解题过程）

1. 若 $|A|=3$ ， $|B|=2$ ，那么 $|\rho(A \times B)|$ 是多少?
2. 集合 A 中有 2 个元素， A 上共有多少个不同的等价关系?
3. 公式 $P, P \vee Q, P \wedge Q, (P \vee Q) \wedge R$ 都是合取范式吗?
4. 公式 $\forall x P(x) \rightarrow Q$ 是前束范式吗?
5. 有 n ($n > 1$) 个点的连通有限权图 G 中，任意两不同点间的最短路径是否必定唯一? 任意两不同点间的距离是否必定唯一?
6. 在有向图中，可以存在多个根吗? 根可以有反身弧吗?
7. 对于有 n 个点的有向树，任意增加一条弧都会形成有向回路么?
8. 如果一个图 G 的补图同构于它自身，则该图 G 称为自补图，请给出一个 5 个点的自补图。
9. 是否存在整数 s 和 t ，使得 $356s + 478t = 1236$?
10. 如果 a 除以 7 的余数是 2，那么 $3a^{10} + 5a^3$ 除以 7 的余数是几?

三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 谓词逻辑公式

$G_1 = \exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$, $G_2 = \forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$,
 $G_3 = \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, $G_4 = P(a) \rightarrow Q(a)$, $G_5 = \neg P(a)$ 。集合
 $A = \{G_1, G_2, G_3, G_4, G_5\}$, 其子集合 $B = \{G_2, G_3, G_4\}$ 。用 $\Rightarrow$ 表示公式间的蕴涵关系, 则 $(A, \Rightarrow)$ 为偏序集。

(1) 画出 $(A, \Rightarrow)$ 的 Hasse 图。(2 分)

(2) 指出子集 B 中的最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、上确界和下确界。(8 分)

请注意：在回答(1)(2)时，请使用 G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 ，不要使用等价于 G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 的公式。

2. 求整数 s 和 t ，使得 $232s + 456t = (232, 456)$ 。

3. 将公式 $\neg(\forall x \exists y F(u, x, y) \rightarrow \exists x(\neg \forall y G(y, w) \rightarrow H(x)))$ 化成等价的前束范式并写出其 Skolem 范式。

4. 使用形式演绎法证明

$\{A \wedge D, \neg A \vee P, \neg M \rightarrow \neg D, \neg M \vee S, \neg(P \vee Q) \vee R\}$ 共同蕴涵 $R \wedge S$ 。

四、证明题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. $A = \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$ ， A 中关系 R 定义为：

$(x, y)R(u, v)$ 当且仅当 $x + y = u + v$ ，

证明： R 是等价关系，并求商集 A/R 。

2. 设有限图 G 只有两个奇数度的点 u 和 v ，证明： u 和 v 之间必相连。

3. 设 $1 \leq m < n/2$ ，证明或者反驳： $C_{m,n}$ 中必有哈密尔顿路。